บทที่ 10 หุ่นยนต์ (Robot)











ความหมายของ "หุ่นยนต์"

ความหมายของ "หุ่นยนต์" สถาบันหุ่นยนต์อเมริกา (The Robotics Institute of America) ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้

"หุ่นยนต์ คือเครื่องจักรใช้งานแทนมนุษย์ ที่ออกแบบให้สามารถตั้งลำดับการทำงาน การใช้งานได้หลากหลายหน้าที่ ใช้เคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ส่วนประกอบต่าง ๆ เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ ตลอดจนการเคลื่อนที่ได้หลากหลาย ตามที่ตั้งลำดับการทำงาน เพื่อสำหรับใช้ในงานหลากหลายประเภท"

ลักษณะของหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน คือ

1.หุ่นยนต์ชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่ *(fixed robot)* เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้ด้วยตัวเอง มีลักษณะเป็นแขนกล สามารถขยับและเคลื่อนไหวได้เฉพาะแต่ละข้อต่อ ภายในตัวเองเท่านั้น มักนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่นโรงงานประกอบรถยนต์

2. หุ่นยนต์ชนิดที่เคลื่อนที่ได้ *(mobile robot)* หุ่นยนต์ประเภทนี้จะแตกต่างจากหุ่นยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ เพราะสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเอง โดยการใช้ล้อหรือการใช้ขา ซึ่งหุ่นยนต์ประเภทนี้ปัจจุบันยังเป็นงานวิจัยที่ทำการศึกษาอยู่ภายในห้องทดลอง เพื่อพัฒนาออกมาใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หุ่นยนต์

ตัวอย่างหุ่นยนต์ ชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่ *(fixed robot)*



Cylindrical Robot

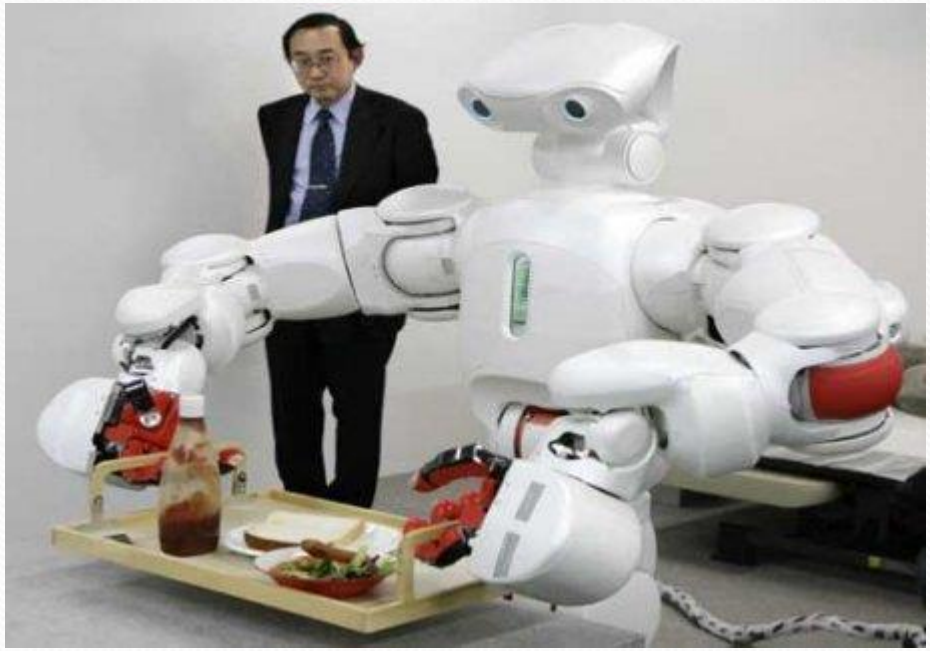
ตัวอย่างหุ่นยนต์



ASIMO

หุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ของ Honda ความสามารถ งานสำรวจในพื้นที่บริเวณแคบหรืองานสำรวจดวงจันทร์ดาวเคราะห์ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิต





หุ่นยนต์กุ๊ก

เป็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดและหุ่นยนต์ รินน้ำพร้อมเสิร์ฟ หุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับหน้าร้านอาหาร ช่วยเสิร์ฟอาหารตลอดจนเป็นบริการยกถาดอาหารไปเสิร์ฟให้แก่ลูกค้า



หุ่นยนต์สังหาร

หุ่นยนต์ทำงานใต้น้ำ ขึ้นสร้างแผนที่ของตำแหน่งทุ่นระเบิดในระดับผิวน้ำที่ยากต่อการมองเห็นของเรือนาวิกโยธินตอนบุกเข้าฝั่ง

หุ่นยนต์ดูแลเด็กๆ“พาเพโร่”



หุ่นยนต์ **“พาเพโร่”** เอาไว้สำหรับให้ผู้ปกครองดูแลลูกหลาน

ในโรงเรียนอนุบาลผู้ปกครองจะมี

“พา เพ โร่” ไว้เพื่อดูแลเด็กๆ ไม่ให้คลาดสายตา และจะส่งข้อความผ่านมือถือรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น





หุ่นยนต์ปลา

ทำหน้าที่นักสืบใต้น้ำ มัน ถูกติดตั้งเซ็นเซอร์เคมีหลากหลายประเภทเข้าไป ทำให้มันสามารถตรวจสอบมลภาวะในทะเลได้ การที่มันมีรูปร่างเหมือนปลา และว่ายน้ำเหมือนปลา ทำให้การเคลื่อนไหวใต้น้ำของมันประหยัดพลังงานได้มากกว่าเรือดำน้ำไร้คนขับ ซึ่งมักใช้กันในงานวิจัยใต้น้ำ แต่สิ่งที่ทำให้มันดีกว่าเรือดำน้ำไร้คนขับเหล่านั้นคือมันสามารถไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีมนุษย์ควบคุม



อ้างอิง

http://ba.bu.ac.th/ejournal/BC/BC9/BC9.htm

http://www.bangkokbiznews.com/ho...599.html

http://www.tpa.or.th/writer/read...t%3Dtrue

http://www.raiwan.com/2006/10/26/833/

http://pi.eng.src.ku.ac.th/mod/forum/discuss.php?d=5250